

[IV] Dãy hàm đo được

Remark 1. (Nhắc lại)

Xét dãy $(f_n : n \in \mathbb{N})$, $f_n : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$: $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ và $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ luôn tồn tại và bằng $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ nếu $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.
 $f_n(x)$ hội tụ nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ tồn tại và thuộc $\overline{\mathbb{R}}$.

Theorem 1. (Định lý 4.21)

Cho $(X, \mathfrak{A})$ là một không gian đo và f_n là một dãy hàm đơn điệu nhận giá trị thực mở rộng, $\mathfrak{A}$ - đo được trên tập $D \in \mathfrak{A}$.

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ tồn tại trên D và là một hàm $\mathfrak{A}$ -đo được trên D .

Proof.

1. Với mỗi $x \in D$ cố định, do $(f_n(x))$ là một dãy đơn điệu nhận giá trị trong tập số thực mở rộng $\overline{\mathbb{R}}$, theo tính chất cơ bản của dãy đơn điệu, giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ luôn luôn tồn tại trong $\overline{\mathbb{R}}$. (Cụ thể: bằng $\sup f_n(x)$ nếu dãy tăng, và $\inf f_n(x)$ nếu dãy giảm).

2. Giả sử f_n là dãy tăng, ta sẽ chứng minh đẳng thức:

$$\{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) > \alpha\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in D : f_n(x) > \alpha\}$$

- Chiều ($\subset$): Vì giới hạn tại điểm x lớn hơn α , ta tìm được k sao cho $f_k(x) > \alpha$, nên x nằm trong hợp của các tập vế phải.
- Chiều ($\supset$): Vì x nằm ở vế phải, ta tìm được k sao cho $f_k(x) > \alpha$. Vì dãy (f_n) là dãy tăng, nên hàm giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ chắc chắn phải lớn hơn hoặc bằng $f_k(x)$, hay $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) > \alpha$. Vậy x thuộc vế trái.

Vì f_n đo được nên $A_n = \{x \in D : f_n(x) > \alpha\}$ là một tập đo được thuộc $\mathfrak{A}$. Vì $\mathfrak{A}$ là σ -đại số, nó đóng kín dưới phép hợp đếm được.

Nếu f_n là dãy giảm, $-f_n$ là dãy tăng. Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} -f_n = -\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, mà f_n là hàm đo được nên $-1 \cdot f_n$ là hàm đo được.

■

Theorem 2. (Định lý 4.22)

Cho $(X, \mathfrak{A})$ là một không gian đo và f_n là một dãy hàm nhận giá trị thực mở rộng, $\mathfrak{A}$ - đo được trên tập $D \in \mathfrak{A}$:

- $\min_{n=1, \dots, N} f_n$, $\max_{n=1, \dots, N} f_n$, $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ là các hàm $\mathfrak{A}$ -đo được trên D .
- $\liminf_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\limsup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên D
- Đặt $D_e = \{D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \overline{\mathbb{R}}\}$. Khi đó $D_e \in \mathfrak{A}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ $\mathfrak{A}$ -đo được trên D_e .

Proof.

a)

Ta chứng minh các hàm cho theo giả thiết được biểu diễn bởi hợp đếm được các hàm đo được, nên là hàm đo được:

3. Hàm min:

Với mỗi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\{x \in D : \min_{n=1, \dots, N} f_n(x) < \alpha\} = \bigcup_{n=1}^N \{x \in D : f_n(x) < \alpha\} \in \mathfrak{A}$$

- Chiều ($\subset$): Nếu giá trị nhỏ nhất của một tập hữu hạn số $\{f_1(x), \dots, f_N(x)\}$ nhỏ hơn α , ta tìm được ít nhất một phần tử $f_k(x)$ nhỏ hơn α , nên x nằm trong hợp ở vế phải.

- Chiều ($\supset$): Nếu x thuộc vế phải, ta tìm được k sao cho $f_k(x) < \alpha$. Vì $\min f_n(x)$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng bất kỳ phần tử nào trong tập, ta có $\min f_n(x) \leq f_k(x) < \alpha$. Vậy x thuộc vế trái.

4. Hàm inf:

Với mỗi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\{x \in D : \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) < \alpha\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in D : f_n(x) < \alpha\} \in \mathfrak{A}$$

- Chiều ($\subset$): Vì $\inf f_n(x)$ là cận dưới đúng của α , ta luôn tìm được $f_k(x)$ sao cho $f_k(x) < \alpha$. Vậy x thuộc vế phải.

- Chiều ($\supset$): - Nếu x thuộc vế phải, ta tìm được một k sao cho $f_k(x) < \alpha$. Theo định nghĩa, cận dưới đúng luôn bé hơn hoặc bằng mọi phần tử: $\inf f_n(x) \leq f_k(x)$, nên $\inf f_n(x) < \alpha$. Vậy x thuộc vế trái.

5. Hàm max:

Với mỗi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\{x \in D : \max_{n=1, \dots, N} f_n(x) > \alpha\} = \bigcup_{n=1}^N \{x \in D : f_n(x) > \alpha\} \in \mathfrak{A}$$

- Chiều ($\subset$): Nếu giá trị lớn nhất trong các số $f_n(x)$ lớn hơn α , ta tìm được ít nhất một số $f_k(x)$ lớn hơn α . Vậy x thuộc vế phải.

- Chiều ($\supset$): Nếu x thuộc vế phải, có một $f_k(x) > \alpha$. Vì $\max f_n(x) \geq f_k(x)$, nên $\max f_n(x) > \alpha$. Vậy x thuộc vế trái.

6. Hàm sup:

Với mỗi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\{x \in D : \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) > \alpha\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in D : f_n(x) > \alpha\} \in \mathfrak{A}$$

• Chiều ($\subset$): Vì $\sup f_n(x)$ là cận trên đúng, ta tìm được ít nhất một phần tử $f_k(x)$ sao cho $f_k(x) > \alpha$. Vậy x thuộc hợp ở vế phải.

• Chiều ($\supset$): Nếu x thuộc vế phải, tìm được k sao cho $f_k(x) > \alpha$. Vì $\sup f_n(x)$ luôn lớn hơn hoặc bằng mọi phần tử trong tập, ta có $\sup f_n(x) \geq f_k(x) > \alpha$. Vậy x thuộc vế trái.

b)

Ta có định nghĩa giới hạn dưới:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$$

Đặt $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$. Theo kết quả câu trên, g_n là hàm đo được, và ta cũng biết g_n là một dãy hàm tăng. Áp dụng định lý 4.21 (Giới hạn của dãy hàm đơn điệu đo được là đo được), nên $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ đo được. Vậy $\liminf f_n$ đo được.

Chứng minh tương tự cho giới hạn trên:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \geq n} f_k)$$

c)

Tập D_e là tập hợp các nơi mà giới hạn tồn tại trong $\overline{\mathbb{R}}$, theo định nghĩa là tập mà giới hạn trên và giới hạn dưới bằng nhau:

$$D_e = \{x \in D : \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$$

Vì $\liminf f_n$ và $\limsup f_n$ đều là hai hàm đo được (theo b), tập hợp các điểm mà hai hàm đo được có giá trị bằng nhau là một tập đo được (theo Định lý 4.16). Vậy $D_e \in \mathfrak{A}$.

Vì $\liminf f_n$ là hàm đo được trên toàn bộ D , thì nó hiển nhiên cũng đo được trên miền D_e . Vậy $\lim f_n$ ($= \liminf f_n = \limsup f_n$) là hàm đo được trên D_e . ■

Theorem 3. (Định lý 4.23)

Cho $(X, \mathfrak{A})$ là một không gian đo và f_n là một dãy hàm nhận giá trị thực mở rộng, $\mathfrak{A}$ -đo được trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Đặt:

$$1. D_e = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \overline{\mathbb{R}}\},$$

$$2. D_c = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \mathbb{R}\},$$

$$3. D_\infty = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty\},$$

$$4. D_{-\infty} = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = -\infty\},$$

$$5. D_{ne} = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ does not exist}\},$$

khi đó D_e và D_{ne} rời nhau và $D_e \cup D_{ne} = D$, $D_c, D_{-\infty}, D_\infty$ rời nhau cũng như

$D_c \cup D_\infty \cup D_{-\infty} = D_e$. Ta có $D_e, D_c, D_\infty, D_{-\infty} \in \mathfrak{A}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ is $\mathfrak{A}$ -đo được trên mỗi tập

D_e, D_c, D_∞ and $D_{-\infty}$.

Proof.

1. Tập D_e :

Theo Định lý 4.22 c), ta có $D_c \in \mathfrak{A}$ và hàm $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên D_e .

Ta biểu diễn 2 và 3 bởi giao đếm được các hàm đo được, nên là hàm đo được

2. Tập D_∞ :

Với mỗi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in D_e : f(x) > k\} \in \mathfrak{A}$$

- Chiều ($\subset$): Nếu x thuộc về trái, tức là ta có $f(x) = \infty$, thì nó lớn hơn mọi số thực hữu hạn, nên với mọi số nguyên dương $k \in \mathbb{N}$, ta luôn có $f(x) > k$. Lấy giao bất kì tập có k dương thì $f(x)$ phải nằm trong đó. Vậy x thuộc về phải.

- Chiều ($\supset$): Nếu x thuộc về phải, điều này có nghĩa là với mọi số tự nhiên $k \in \mathbb{N}$, ta đều có $f(x) > k$. Do hàm số nhận giá trị trên tập số thực mở rộng $\overline{\mathbb{R}}$, giá trị duy nhất lớn hơn mọi số nguyên dương k chính là vô cực. Vậy x thuộc về trái.

Lập luận tương tự:

3. Tập $D_{-\infty}$:

$$\{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = -\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in D_e : f(x) < -k\} \in \mathfrak{A}$$

Ta biểu diễn các tập còn lại thành hợp của các tập đo được ta đã chứng minh:

4. Tập D_c :

Ta có $D_c = \{x \in D_e : f(x) \in \mathbb{R}\}$, mà giới hạn f_n chỉ có thể nhận giá trị số thực, ∞ hoặc $-\infty$, nên $D_c = D_e \setminus (D_{\infty} \cup D_{-\infty})$. Vì $D_c, D_{\infty}, D_{-\infty} \in \mathfrak{A}$, nên ta có $D_c \in \mathfrak{A}$.

5. Tập D_{ne} :

Ta có $D_{ne} = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ không tồn tại}\} = D \setminus D_e$. Vì $D \in \mathfrak{A}$ và $D_e \in \mathfrak{A}$ nên ta có $D_{ne} \in \mathfrak{A}$.

Cuối cùng, vì $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ được xác định trên D_e , nên khi hạn chế f lên các tập con của D_e là D_c, D_{∞} và $D_{-\infty}$, ta vẫn thu được một hàm đo được:

Ta có $E \subset D_e$ và $E \in \mathfrak{A}$, thì với mọi $a \in \mathbb{R}$, ta có $\{x \in E : f(x) > a\} = E \cap \{x \in D_e : f(x) > a\} \in \mathfrak{A}$. Do đó f đo được trên E . Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên D_e, D_c, D_{∞} và $D_{-\infty}$.

■

[I] Hội tụ hầu khắp nơi

Definition 1. (Hội tụ hầu khắp nơi)

Dãy hàm f_n hội tụ a.e (almost everywhere) về một hàm hữu hạn trên D nếu nó chỉ phân kỳ (tiến ra vô cực) trên một tập có độ đo bằng không:

$$\exists \text{ null } N : \forall x \in D \setminus N, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \mathbb{R}$$

Lemma 1. (Bổ đề 6.2)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và dãy hàm đo được f_n trên tập $D \in \mathfrak{A}$.

Ta nói dãy f_n hội tụ hầu khắp nơi (a.e.) trên D nếu:

Với mọi mức sai số $\eta > 0$ nhỏ tùy ý, ta luôn tìm được một tập con đo được $E \subset D$ sao cho:

1. $\mu(E) < \eta$
2. Dãy f_n hội tụ điểm với mọi điểm thuộc phần không gian còn lại $D \setminus E$.

Proof.

Với mỗi số nguyên dương $k \in \mathbb{N}$, chọn $\eta = \frac{1}{k}$. Theo giả thiết, tồn tại một tập hợp đo được $E_k \subset D$ sao cho $\mu(E_k) < \frac{1}{k}$ và giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ tồn tại với mọi $x \in D \setminus E_k$.

Ta đặt $E = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} E_k$. Vì E là tập con của E_k với mọi k , nên do tính đơn điệu:

$$\mu(E) \leq \mu(E_k) < \frac{1}{k} \quad \text{với mọi } k \in \mathbb{N}$$

Do $\mu(E)$ không âm mà nhỏ hơn $\frac{1}{k}$ là số dương bất kì, ta phải có $\mu(E) = 0$.

Kiểm tra hội tụ trên phần không gian còn lại:

$$D \setminus E = D \setminus \left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} E_k \right) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (D \setminus E_k)$$

Nếu lấy một điểm x bất kỳ thuộc $D \setminus E$, thì điểm x này phải nằm trong ít nhất một tập $D \setminus E_k$ với k nào đó. Theo giả thiết, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ tồn tại trên $D \setminus E_k$, do đó hàm số hội tụ về x trên $D \setminus E$.

Vì điều này đúng với mọi $x \in D \setminus E$ và $\mu(E) = 0$, ta kết luận f_n hội tụ a.e trên D . ■

Proposition 1. (Mệnh đề 6.3)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và dãy hàm đo được f_n trên D . Giả sử g_1 và g_2 là hai hàm đo được trên D .

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = g_1$ a.e. trên D và đồng thời $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = g_2$ a.e. trên D , thì $g_1 = g_2$ a.e. trên D .

Proof.

Vì $\lim f_n = g_1$ a.e., tồn tại một tập null $N_1 \subset D$ sao cho $\lim f_n(x) = g_1(x)$ với mọi $x \in D \setminus N_1$.

Tương tự, tồn tại một tập null $N_2 \subset D$ sao cho $\lim f_n(x) = g_2(x)$ với mọi $x \in D \setminus N_2$.

Đặt $N = N_1 \cup N_2$. Vì hợp đếm được (hoặc hữu hạn) của các tập null luôn là một tập null, ta có $\mu(N) = 0$. Ta có biểu diễn $D \setminus N$:

$$D \setminus N = D \setminus (N_1 \cup N_2) = (D \setminus N_1) \cap (D \setminus N_2)$$

Lấy một điểm x bất kỳ thuộc $D \setminus N$. Vì $x \in D \setminus N_1$, ta có $\lim f_n(x) = g_1(x)$. Mà $x \in D \setminus N_2$, ta cũng có $\lim f_n(x) = g_2(x)$. Vì giới hạn của các số thực tại một điểm cụ thể là duy nhất, ta phải có $g_1(x) = g_2(x)$.

Vì điều này đúng với mọi $x \in D \setminus N$, ta kết luận $g_1 = g_2$ a.e trên D . ■

Proposition 2. (Mệnh đề 6.4)

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space and let f_n be a sequence of extended real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable functions on set $D \in \mathfrak{A}$. Then:

$$\{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \in \mathbb{R}\} = \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \left\{ x \in D : |f_{N+p}(x) - f_N(x)| < \frac{1}{m} \right\}$$

and

$$\{x \in D : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \in \mathbb{N}} \left\{ x \in D : |f_{N+p}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}$$

Proof.

Theo định nghĩa giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ nghĩa là: Tùy ý $\epsilon > 0$, tìm được $N \in \mathbb{N}$ sao cho mọi $n \geq N$, ta có $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.

Ta thay $\epsilon = \frac{1}{m}$ và đặt $n = N + p$. Ta có:

$$\forall m \in \mathbb{N}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, \text{ta có } |f_{N+p}(x) - f(x)| < \frac{1}{m}$$

Sử dụng $\cap$ thay cho $\forall$ và $\cup$ thay cho $\exists$ ta có điều cần chứng minh.

Đẳng thức hai suy ra từ phủ định của đẳng thức trên. ■

Theorem 4. (Định lý 6.5)

Given a measure space $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Let f_n be a sequence of extended real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable on a set $D \in \mathfrak{A}$ and let f be a real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable function on D . For $m, n \in \mathbb{N}$, define:

$$D_n^m = \left\{ x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}$$

Then we have f_n converges to f a.e on D if and only if: $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} D_n^m) = 0$ for every $m \in \mathbb{N}$.

Proof.

Theo định nghĩa, dãy f_n hội tụ về f hầu khắp nơi trên D khi và chỉ khi:

$$\mu(\{x \in D : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}) = 0$$

Áp dụng trực tiếp mệnh đề 6.4 cho dãy hàm không hội tụ:

$$\mu\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \in \mathbb{N}} \left\{ x \in D : |f_{N+p}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}\right) = 0 \quad (1)$$

Vì độ đo có tính đơn điệu nên nếu hợp đếm được của tập lớn bằng không thì các tập con A_m có độ đo không. Ngược lại, nếu mọi tập con A_m có độ đo bằng không, thì hợp đếm được của chúng cũng là một tập có độ đo bằng 0. Vậy (1) tương đương:

$$\mu\left(\bigcap_{N \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \in \mathbb{N}} \left\{ x \in D : |f_{N+p}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}\right) = 0$$

Thay định nghĩa $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n$ và $D_n^m = \{x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m}\}$ vào biểu thức:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} D_n^m\right) = 0$$

Định lý được chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 5. (Định lý 6.6: Borel-Cantelli Lemma)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Với mọi dãy các tập đo được $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, nếu tổng các độ đo của chúng là hữu hạn:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$$

thì độ đo của giới hạn trên của dãy tập hợp đó bằng không:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \right) = 0$$

Theorem 6. (Định lý 6.7: Tiêu chuẩn hội tụ hầu khắp nơi)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo được. Cho f_n là một dãy các hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$ và f là một hàm đo được nhận giá trị thực trên D . Giả sử tồn tại một dãy số dương $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ thỏa mãn hai điều kiện sau:

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$$

$$4. \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(\{x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_n\}) < \infty$$

Khi đó, dãy hàm f_n hội tụ về f hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Theo Định lý 6.5, để kết luận dãy f_n hội tụ về f hầu khắp nơi trên D , ta chỉ cần chứng minh được rằng với mọi số nguyên dương $m \in \mathbb{N}$:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\} \right) = 0$$

Mặt khác, theo giả thiết thứ hai, nếu ta đặt $A_n = \{x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_n\}$, thì chuỗi độ đo của các tập này hội tụ: $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) < \infty$.

Áp dụng Bổ đề Borel-Cantelli (Định lý 6.6) cho dãy tập hợp A_n , ta có ngay kết quả:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \{x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_n\} \right) = 0$$

Để sử dụng kết quả của Borel-Cantelli sang mục tiêu của Định lý 6.5, ta lấy một số $m \in \mathbb{N}$ bất kỳ.

Vì giả thiết thứ nhất cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, ta luôn tồn tại một chỉ số $N \in \mathbb{N}$ đủ lớn sao cho $\varepsilon_n < \frac{1}{m}$ với mọi $n \geq N$, khi đó ta có quan hệ bao hàm tập hợp:

$$\left\{ x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\} \subseteq \{x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_n\}$$

Khi lấy giới hạn trên cho cả hai dãy tập hợp, quan hệ bao hàm này vẫn được bảo toàn (do giới hạn trên không bị ảnh hưởng bởi hữu hạn phần tử đầu tiên):

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{ x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\} \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} \{x \in D : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_n\}$$

Định lý được chứng minh hoàn tất. ■

[II] Hội tụ gần đều

Definition 2. (Định nghĩa 6.10: Hội tụ gần đều)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và một dãy các hàm $\mathfrak{A}$ -đo được f_n nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Cho f là một hàm $\mathfrak{A}$ -đo được nhận giá trị thực trên D .

Ta nói dãy f_n hội tụ a.u (almost uniformly converges) về f trên D nếu: Với mọi mức dung sai $\eta > 0$ nhỏ tùy ý cho tập hợp, ta luôn tìm được một tập con đo được $E \subset D$ sao cho:

$$1. \mu(E) < \eta$$

2. Dãy (f_n) hội tụ đều (converges uniformly) về f trên phần không gian còn lại $D \setminus E$.

Remark 2. (Cấp bậc hội tụ)

Ta so sánh 3 loại hội tụ:

3. Hội tụ điểm (Pointwise Convergence):

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in D, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

Đặc điểm: Chỉ số N phụ thuộc vào từng điểm x . Mỗi điểm có tốc độ hội tụ riêng biệt.

4. Hội tụ đều (Uniform Convergence):

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N, \forall x \in D$$

Đặc điểm: Chỉ số N dùng chung cho toàn bộ không gian D . Toàn bộ hàm số cùng dung chung một sai số hội tụ.

5. Hội tụ gần đều (Almost Uniform Convergence):

$$\forall \eta > 0, \exists E \subset D \text{ với } \mu(E) < \eta \text{ sao cho } \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N, \forall x \in D \setminus E.$$

Đặc điểm: Ta có hai biến độc lập: η kiểm soát sai số tập hợp, còn ε kiểm soát sai số hội tụ của hàm. Ta được phép hy sinh sai số E cho tập hợp ($\mu(E) < \eta$) để đòi lấy sự hội tụ hội tụ đều trên phần không gian còn lại.

Theorem 7. (Hội tụ a.u suy ra hội tụ a.e.)

Nếu dãy f_n hội tụ gần đều (a.u) về f trên D , thì f_n hội tụ về f hầu khắp nơi (a.e) trên D .

Proof.

Giả sử f_n hội tụ gần đều về f trên D . Lấy một số $\eta > 0$ bất kỳ.

Theo định nghĩa, tồn tại một tập $E \subset D$ với $\mu(E) < \eta$ sao cho f_n hội tụ đều về f trên $D \setminus E$.

Nếu một dãy hội tụ đều trên một tập hợp, thì nó phải hội tụ điểm tại mọi x thuộc tập hợp đó. Tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ với mọi $x \in D \setminus E$.

Vì điều này đúng với mọi $\eta > 0$, nên thỏa mãn điều kiện của Bổ đề 6.2. Ta kết luận f_n hội tụ về f hầu khắp nơi trên D . ■

Theorem 8. (Định lý 6.12: Định lý Egoroff)

Cho không gian đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$ có độ đo hữu hạn, tức là $\mu(D) < \infty$. Nếu dãy hàm đo được f_n hội tụ về hàm đo được f hầu khắp nơi (a.e) trên D , thì dãy f_n hội tụ gần đều (a.u) về f trên D .

Proof.

Để chứng minh dãy hàm hội tụ gần đều, ta cần chỉ ra rằng với mọi $\eta > 0$ cho trước, ta luôn có thể tìm được một tập $E \in \mathcal{A}$ sao cho $\mu(E) < \eta$ và f_n hội tụ đều về f trên $D \setminus E$.

Ta tiến hành chứng minh qua 3 bước:

Bước 1: Khai thác giả thiết hội tụ hầu khắp nơi

Theo Định lý 6.5, vì $f_n \rightarrow f$ a.e., ta có độ đo của giới hạn trên của tập sai số bằng 0. Tức là với mọi số nguyên dương m :

$$\mu \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} \left\{ x \in D : |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\} \right) = 0$$

Sử dụng $\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \right)$, ta viết biểu thức $\limsup$ thành dạng:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \left\{ x \in D : |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\} \right)$$

Ta đặt biểu thức trong ngoặc đơn là $D_n(m)$:

$$D_n(m) = \bigcup_{k=n}^{\infty} \left\{ x \in D : |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}$$

Ta viết lại giả thiết (biểu thức có độ đo bằng 0):

$$\mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n(m) \right) = 0$$

Khi chỉ số n tăng lên, ta lấy hợp trên ít tập hợp k hơn (mất dần các phần tử đầu), do đó $D_n(m)$ dãy tập hợp giảm.

Vì không gian đo là hữu hạn: $\mu(D) < \infty$, ta đủ điều kiện áp dụng tính liên tục trên cho dãy tập:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(D_n(m)) = \mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n(m) \right) = 0 \quad \text{với mọi } m \in \mathbb{N}$$

Bước 2: Xây dựng tập E

Lấy một số $\eta > 0$ bất kỳ. Từ kết quả giới hạn bằng không ở Bước 1, với mỗi số nguyên m , ta luôn có thể tìm được một N_m đủ lớn sao cho:

$$\mu(D_{N_m}(m)) < \frac{\eta}{2^m}$$

Ta định nghĩa E là hợp của tất cả các phần sai số đuôi:

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} D_{N_m}(m)$$

Áp dụng tính σ -dưới cộng tính của độ đo, ta được sai số kích thước của tập E :

$$\mu(E) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(D_{N_m}(m)) < \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\eta}{2^m} = \eta$$

Tập E đã thỏa mãn yêu cầu có độ đo nhỏ hơn η .

Bước 3: Kiểm tra sự hội tụ đều trên $D \setminus E$

Lấy một điểm x bất kỳ nằm ngoài E : $x \in D \setminus E$.

Vì $x \notin E$ nên $x \notin D_{N_m}(m)$ là hợp của các tập $D_{N_m}(m)$ với mọi m .

Thay định nghĩa của $D_{N_m}(m)$:

$$x \notin \bigcup_{k \geq N_m} \left\{ |f_k - f| \geq \frac{1}{m} \right\} \quad \text{với mọi } m$$

Vì x không nằm trong tập hợp các điểm có sai số lớn hơn $\frac{1}{m}$, nên x phải nhỏ hơn $\frac{1}{m}$:

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{m} \quad \text{với mọi } k \geq N_m$$

Nhận thấy rằng chỉ số N_m chỉ phụ thuộc vào m là sai số mong muốn, mà không phụ thuộc vào việc ta chọn điểm x trong $D \setminus E$.

Điều này chính là định nghĩa của hội tụ đều. Vậy f_n hội tụ đều về f trên $D \setminus E$. Định lý Egoroff được chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 9. (Phản ví dụ Egoroff)

Định lý Egoroff bắt buộc phải có điều kiện không gian đo được hữu hạn $\mu(D) < \infty$:

Xét không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ với miền $D = [0, \infty)$ có $\mu_L(D) = \infty$.

Xét dãy hàm đặc trưng (khối lượng trượt):

$$f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}(x)$$

Dãy f_n hội tụ điểm về hàm $f(x) = 0$ trên D . (Vì với mọi $x \in D$, chọn $N > x$, ta có $x \notin [n, n+1] \implies f_n(x) = 0$ với mọi $n \geq N$).

Tuy nhiên, f_n không hội tụ gần đều về 0 trên D .

Proof.

Giả sử phản chứng: dãy f_n hội tụ gần đều về 0 trên D .

Với mức dung sai $\eta = 1 > 0$, tồn tại tập đo được $A \subset D$ với $\mu_L(A) < 1$ sao cho f_n hội tụ đều về 0 trên miền $D \setminus A$.

Theo định nghĩa hội tụ đều trên $D \setminus A$, ứng với $\varepsilon = \frac{1}{2}$, tìm được $N_0 \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$|f_n(x) - 0| < \frac{1}{2} \quad \forall n \geq N_0, \forall x \in D \setminus A$$

Vì hàm $f_n(x)$ chỉ nhận giá trị $\{0, 1\}$, để nhỏ hơn $\frac{1}{2}$ thì giá trị của nó bắt buộc phải bằng 0:

$$f_n(x) = 0 \quad \forall n \geq N_0, \forall x \in D \setminus A$$

Mặt khác, theo định nghĩa của hàm đặc trưng, $f_n(x)$ chỉ bằng 0 khi x nằm ngoài khoảng $[n, n+1]$. Do đó, không có bất kỳ điểm $x \in D \setminus A$ nào được phép rơi vào khoảng $[n, n+1]$.

Do đó ta có quan hệ bao hàm:

$$[n, n+1] \subset A \quad \forall n \geq N_0$$

Lấy hợp của tất cả các khoảng này từ N_0 đến vô cùng, ta có:

$$\bigcup_{n=N_0}^{\infty} [n, n+1] = [N_0, \infty) \subset A$$

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo:

$$\mu_L(A) \geq \mu_L([N_0, \infty)) = \infty$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết ban đầu là tập cắt bỏ phải có $\mu_L(A) < 1$.

Điều chứng tỏ f_n không thể hội tụ gần đều. ■

ξ